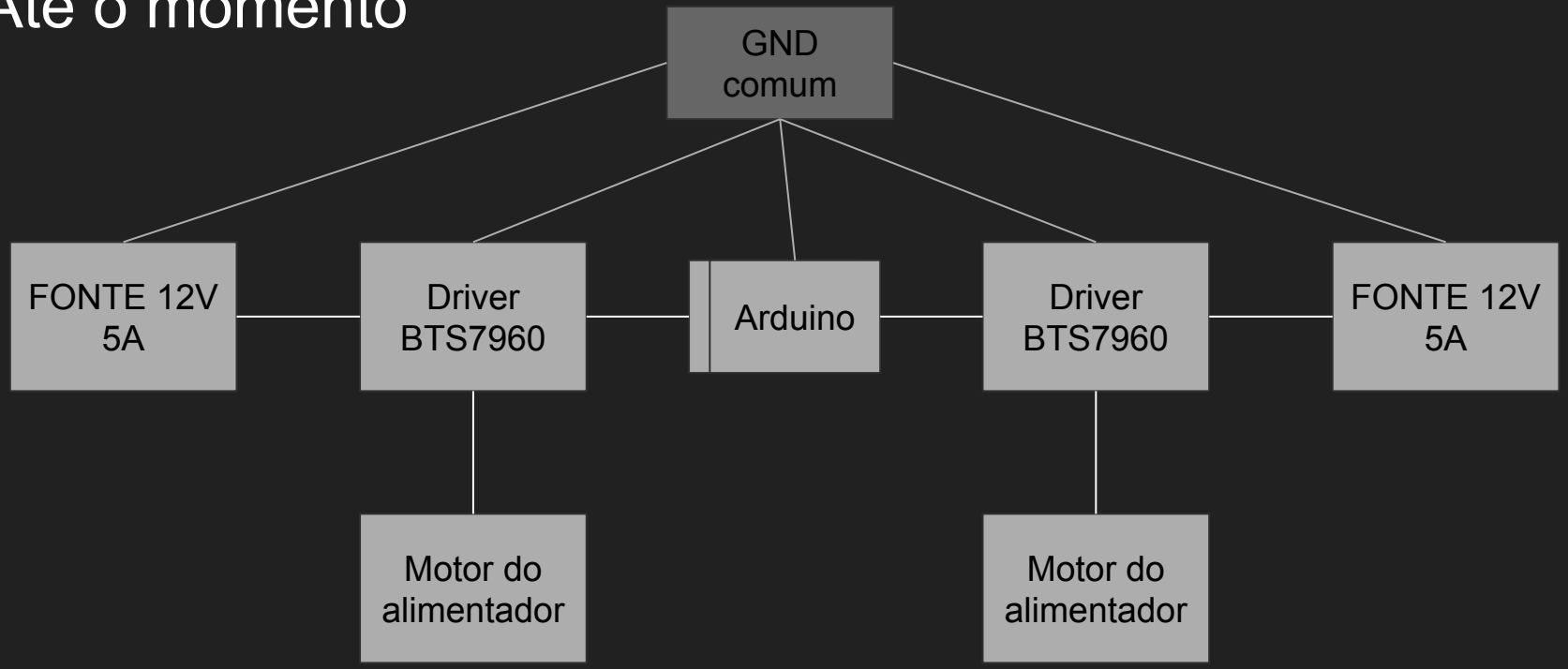
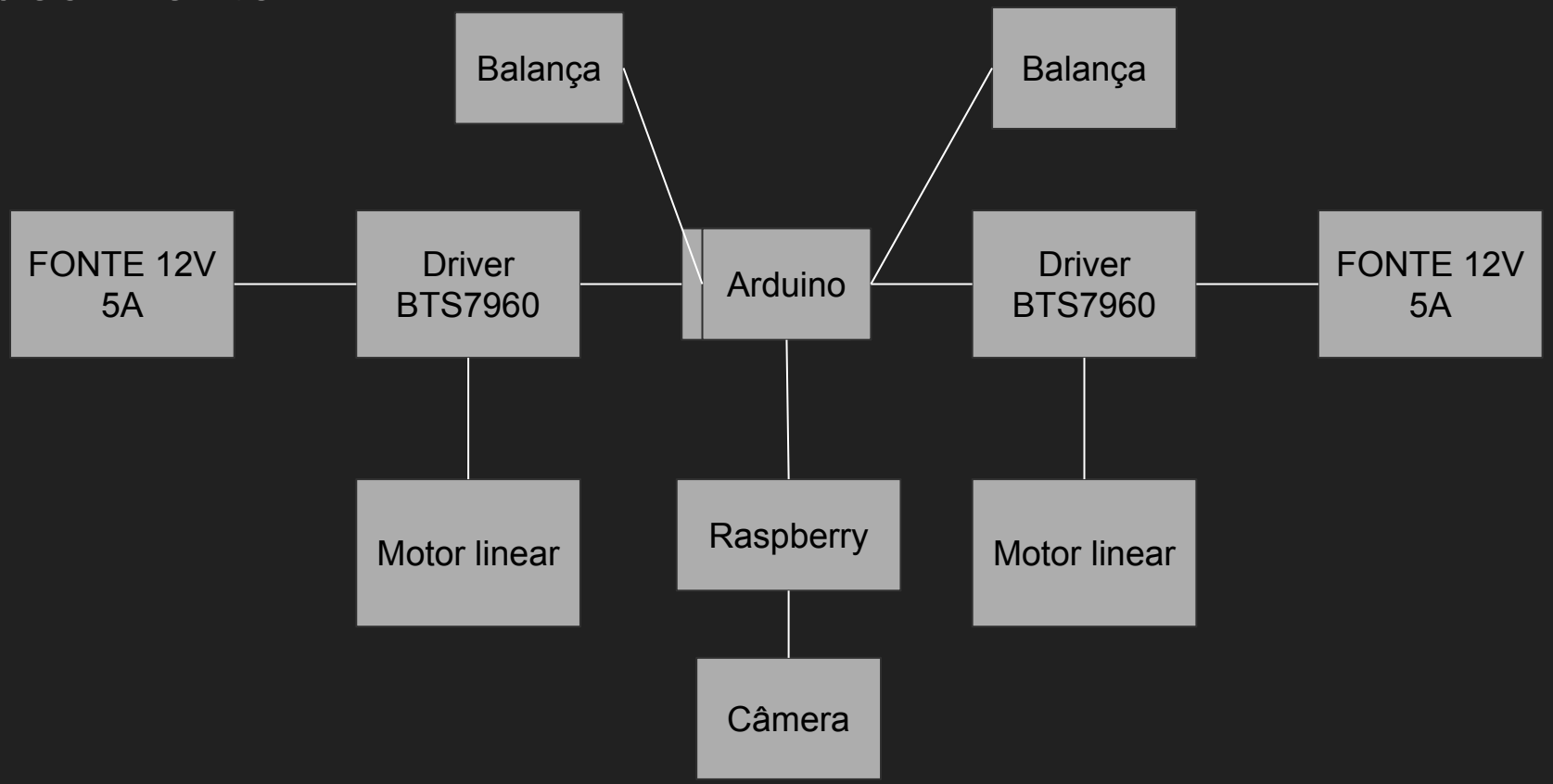
Apresentação Croqui

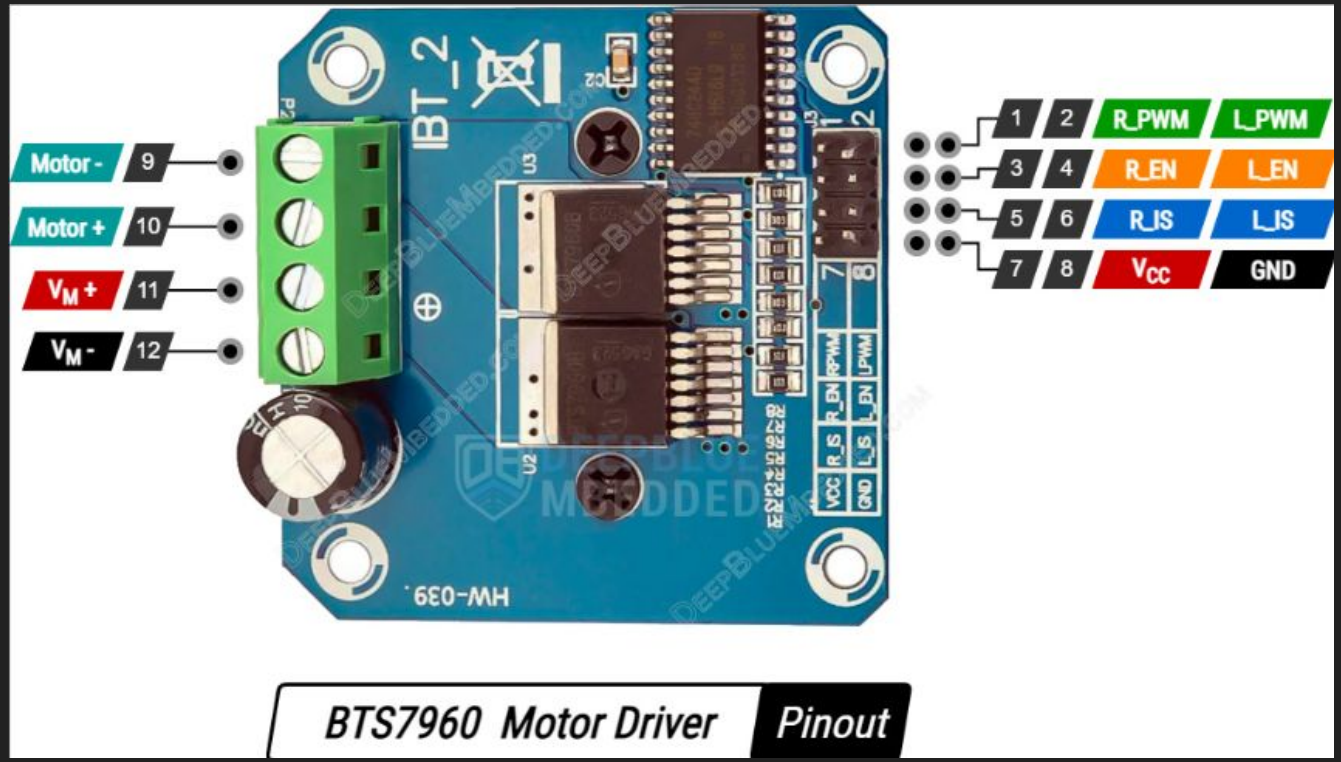
Até o momento



Idealmente

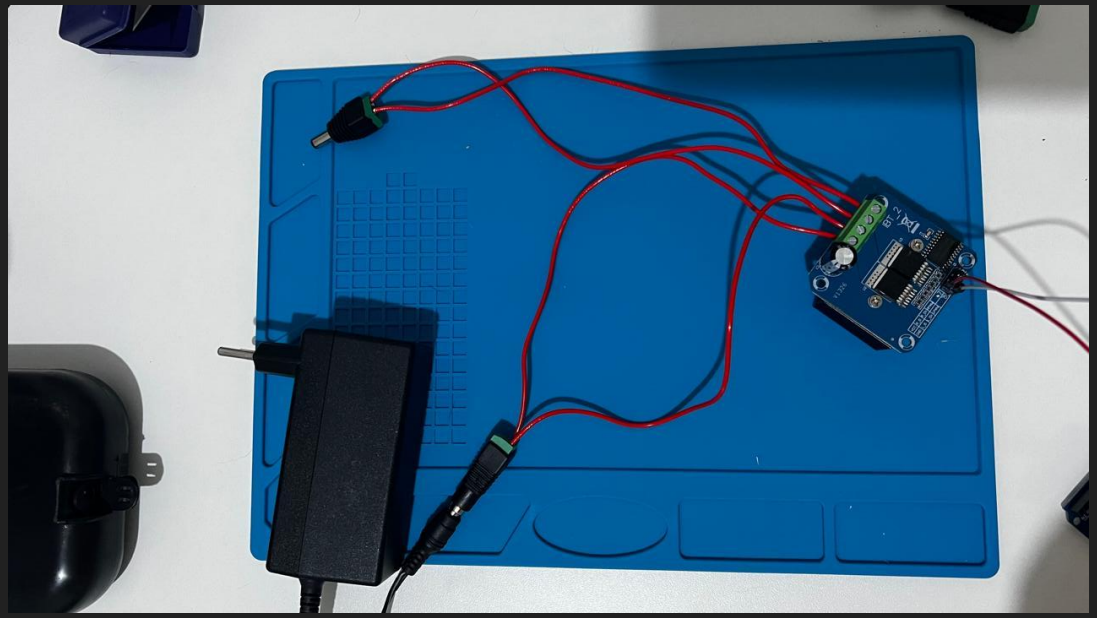

Balança
Balança
FONTE 12V 5A
Driver BTS7960
Arduino
Driver BTS7960
FONTE 12V 5A
Motor linear
Raspberry
Motor linear
Câmera

Pinagem Driver BTS7960



Dimensionamento da cabo

Utilizou-se cabo 20 AWG



Dimensionamento da cabo

Malha de sinal vs malha de potência

Arduino e drive uso de jumpers normais

Drive e Motor uso de fio 18 AWG - dimensionamento de acordo com a fórmula:

$$S_c = \frac{2 \times \rho \times l \times I_c}{\Delta V(\%) \times V_{nom}} \times 100\%$$

Sc = seção transversal

rô = resistividade do cobre - 0,0172

l = comprimento - 0,5 m

Ic = corrente do projeto - 5A

AV(%) = porcentagem de perda - 3%

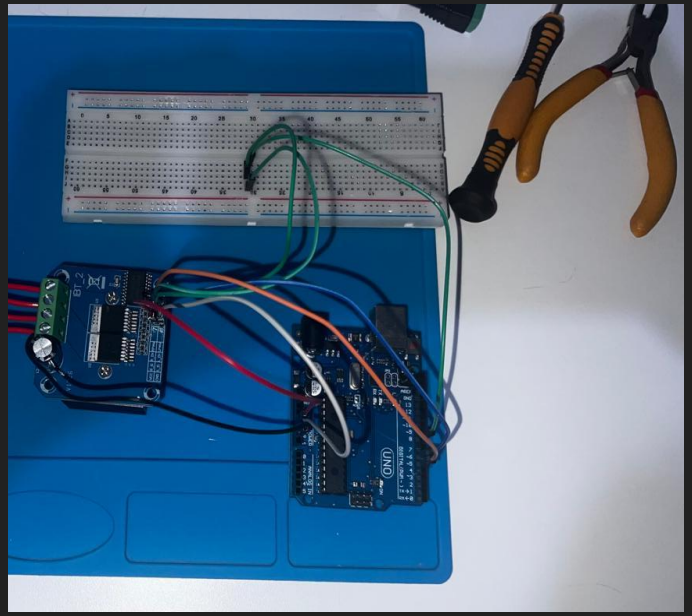
Vnom = Tensão da fonte - 12V

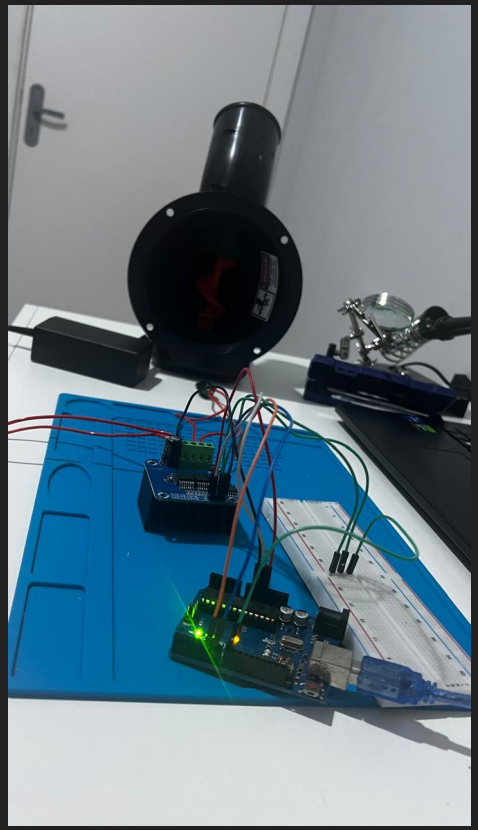
Assim Sc encontrada foi 0,238 mm², foi usado um de 20AWG(0,5mm²)

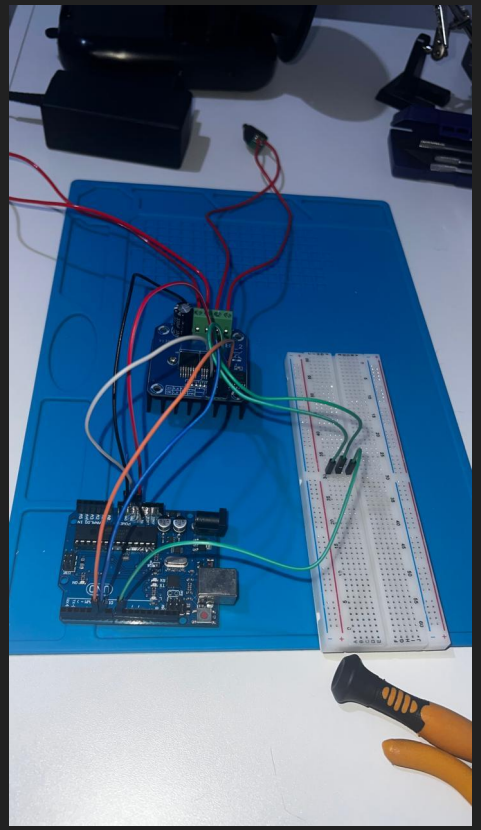
Malha de sinal

Pino do Driver BTS9670	Pino do Arduino Uno	Função
VCC	5V	Alimentação do driver
GND	GND	Referencial comum
R_LEN	Pino 8	Gira para direita
L_EN	Pino 8	Gira para esquerda
R_PWM	Pino 5	Controle de velocidade direita
L_PWM	Pino 6	Controle de velocidade esquerda
R_IS	—	Sensor de corrente
L_IS	—	Sensor de corrente

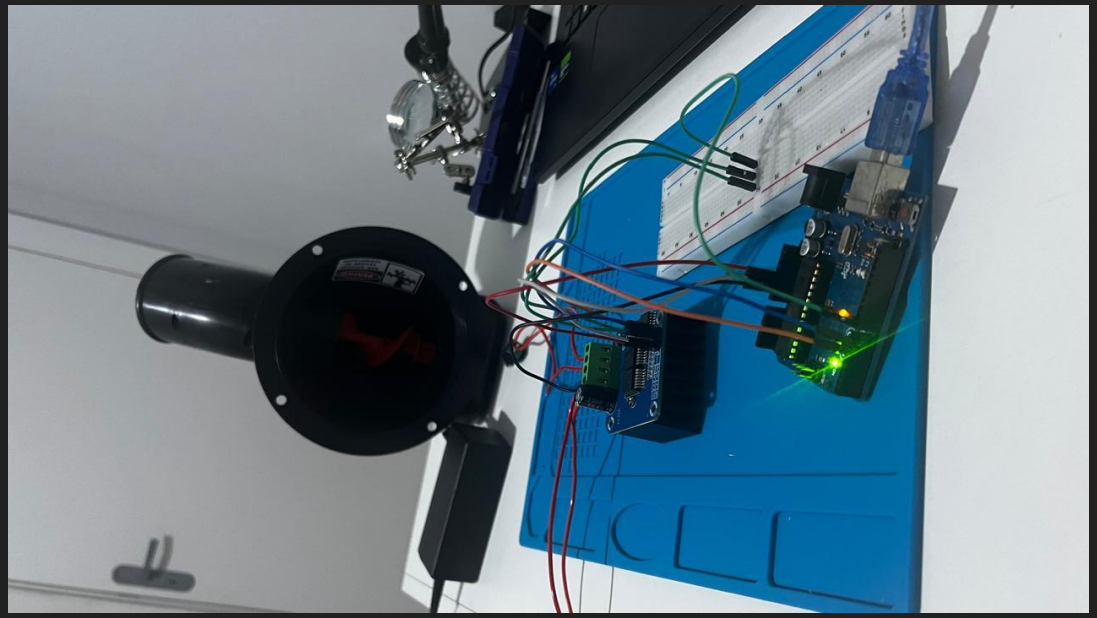
Malha de sinal







Final



Fonte

Exemplo de interface com driver de motor DC de Arduino BTS7960

Dimensionamento De Cabos E Disjuntores - RETOEDU